

AI와 머신러닝을 활용한 구조강아지 미래예측 프로그램

(AI) 대전탄방중학교 1학년 김도윤



I. 탐구배경 및 목적

1. 탐구배경

- 가. 대전오월드 늑구탈출, 사살이 아닌 무사귀환을 바라는 사회적 인식이 커짐을 느낌
- 나. 정부통계에서도, 국민 10명중 3명이 반려동물을 키우며 그 중 80.5%가 강아지
- 다. 그러나, 유기후 구조되어도 절반 이상이 자연사 또는 안락사의 현실

2. 탐구목적

- 가. 구조강아지의 입양-보호자반환 영향요인 조사
- 나. AI와 머신러닝을 통한 미래예측 모델 개발
- 다. 보다 많은 강아지들의 생존을 위한 제언

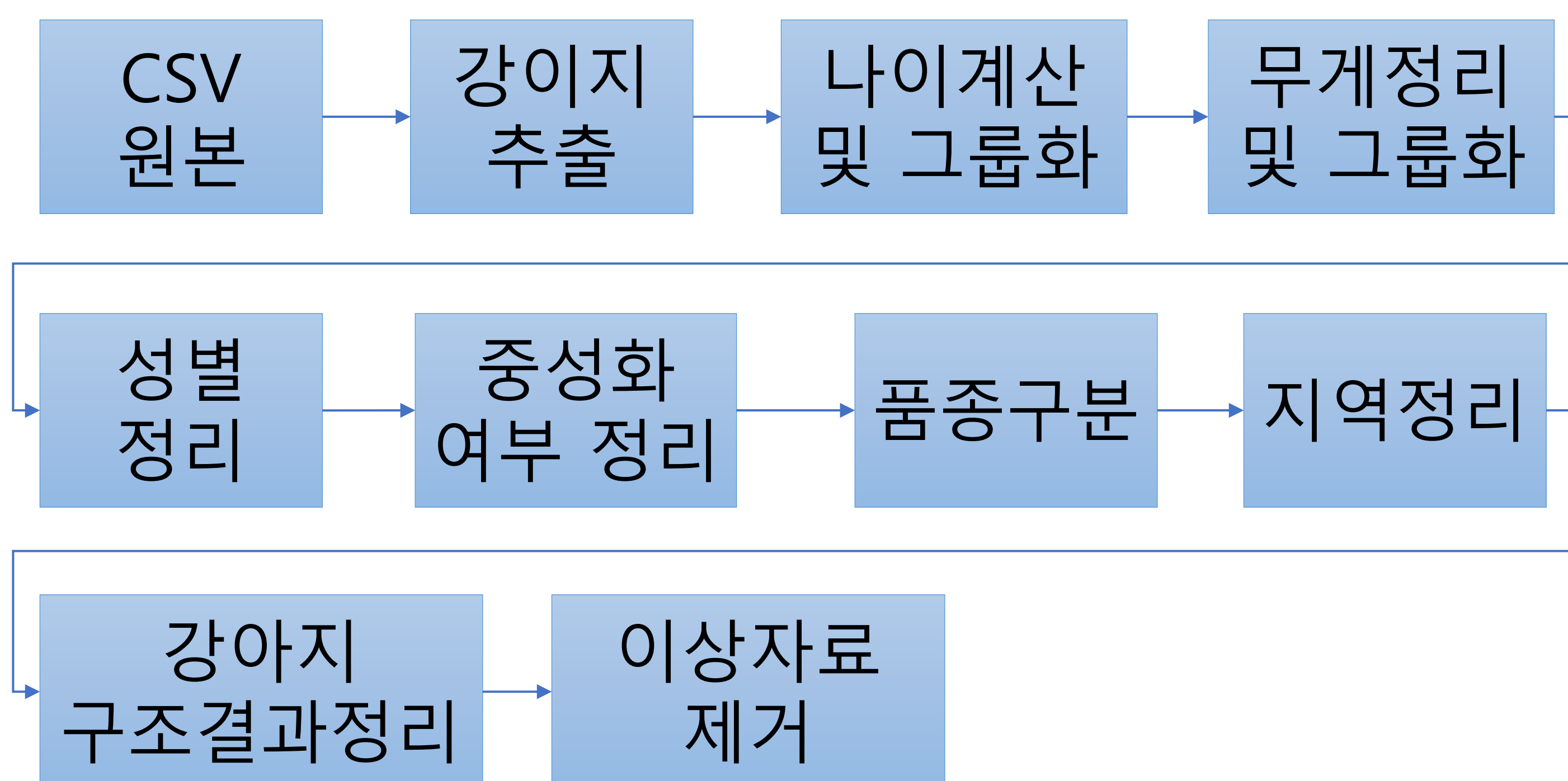
II. 탐구방법 및 개발환경

- 가. 공공데이터포털 '국가동물보호정보시스템 구조동물 조회서비스'의 API를 활용, 3개년(2023년~2025년) 누적데이터 활용
- 나. Chat-GPT Plus work환경에서 코드생성, 구글코랩으로 파이썬 데이터 전처리와 분석
- 다. 머신러닝 및 Streamlit 웹페이지 형태로 구현

III. 데이터 전처리와 분석결과

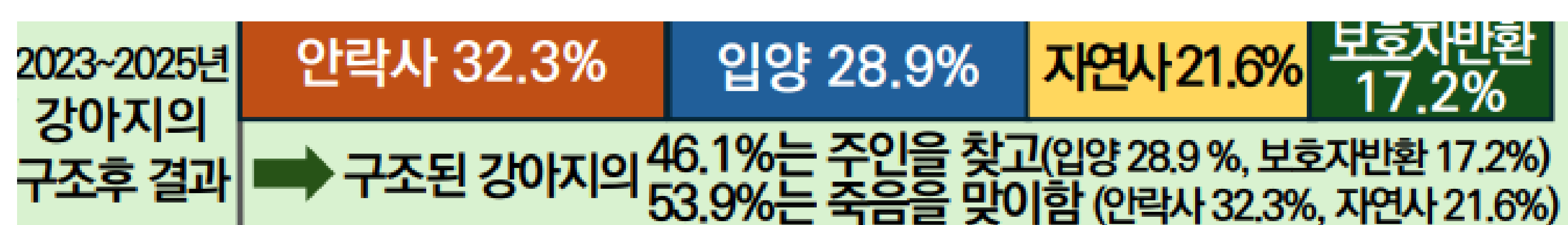
1. 데이터 전처리

가. 전처리 과정



※ 최종적으로 강아지 201,922마리 대상 분석

2. 데이터 분석결과



- 가. 입양은 어리고 작고, 품종견, 중성화된 경우 유리
- 나. 보호자 반환은 나이가 있고 크고, 품종견, 중성화 시지역인 경우 유리
- 다. 크기가 있는 시골의 믹스견이 가장 안락사 가능성 높음

IV. 머신러닝

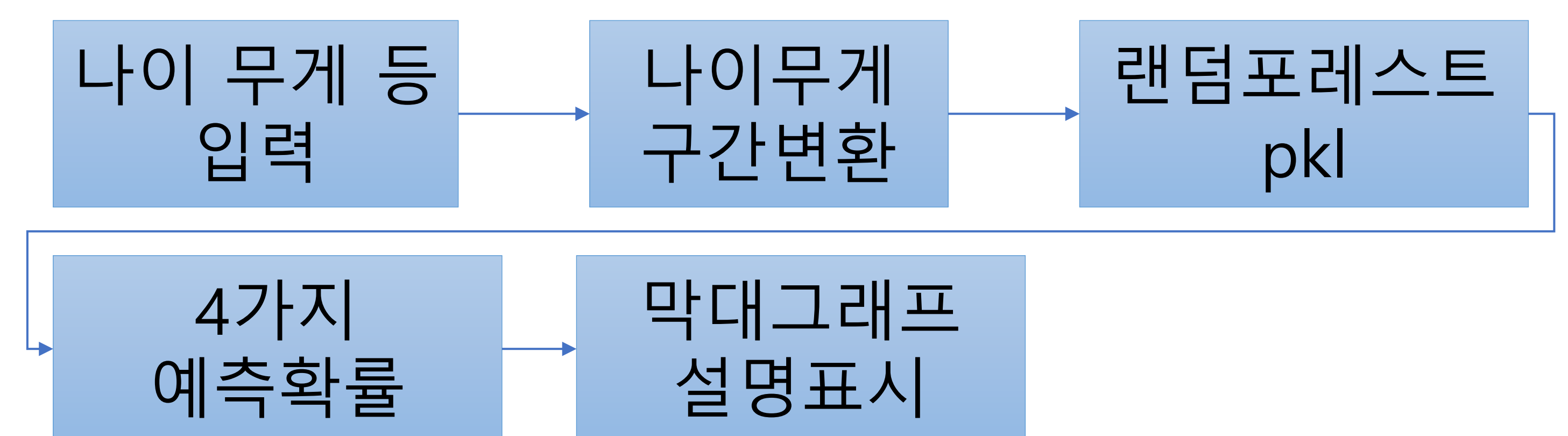
- 가. 전처리가 완료된 csv파일을 코랩을 통해 80%는 훈련모델에 사용하고 20%는 모델평가에 활용
- 나. 랜덤포레스트, 의사결정나무, 로지스틱회귀 모델 생성 후 학습을 통해 최적모델 선정
- 다. 정확도가 가장높고 loss가 가장낮은 랜덤포레스트 모델을 선정
 - 입력 : 나이, 크기, 성별, 중성화, 견종, 지역
 - 출력 : 입양, 보호자반환, 자연사, 안락사 확률

V. Streamlit app구현

1. app형태 구현

- 가. 파이썬 기반의 scikit-learn을 고려하여 웹하면 그대로 바꿔주는 streamlit 선정

나. App구조

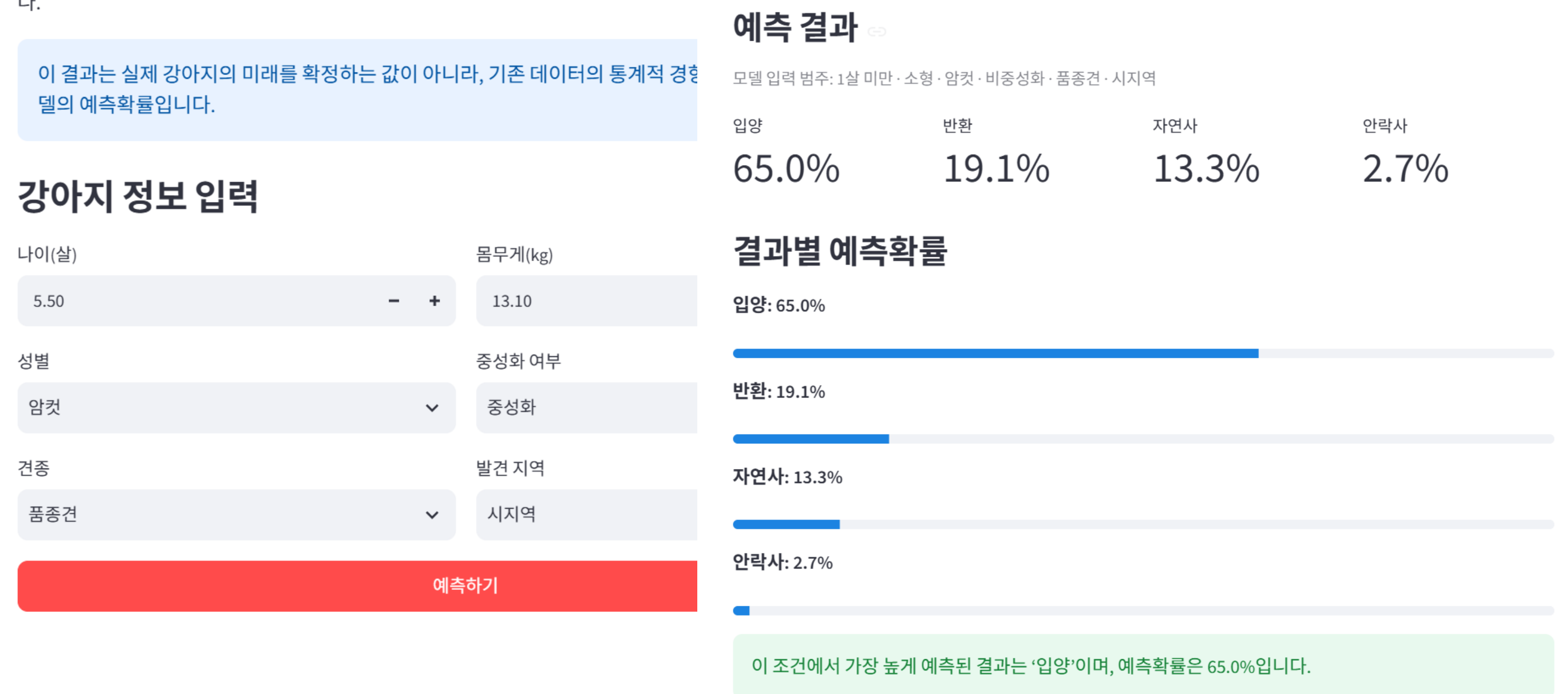


다. 실행환경 : 파이썬 3.12이상 사전에 PC설치

2. 실행

구조강아지의 미래 예측 프로그램

강아지의 정보를 입력하면 기존 유기견 데이터를 학습한 랜덤 포레스트 모델이 결과별 예측확률을 계산합니다.



※ 본 결과는 구조동물의 미래 결과를 단정하거나 개별 동물의 가치를 판단하기 위한 자료가 아닙니다.

V. 제언 및 느낀점

- 가. 입양이나 보호자 반환 확률이 높은 경우는 좀더 장기간 보호할 수 있는데 활용 가능
- 나. 나이, 무게, 지역데이터를 세분화 시키고 강아지 색깔과 같은 추가적 정보를 반영한다면 더 예측 확률이 높은 모델을 만들 수 있을 것 같음
- 다. 데이터를 찾고 전처리 하는 과정이 훨씬 많은 시간 소요
- 라. 직접적 코딩보다 무엇을 왜 어떻게 하는지 계획하고 결정하는 것이 훨씬 중요하다는 것을 느낌